

Principio de subordinación

Proposición 1 (Principio de subordinación). Sean $f, g \in \mathcal{H}(\mathbb{D})$ tales que $f \prec g$

$$\implies |f'(0)| \leq |g'(0)| \wedge \forall r \in (0, 1) : f(D(0, r)) \subset g(D(0, r)).$$

Además, si se da la igualdad en alguna de estas condiciones, entonces $\exists \gamma \in \mathbb{T} : f = g \circ \rho_\gamma$.

Demostración: Por definición, $\exists \omega \in \mathcal{H}(\mathbb{D}) : \omega(\mathbb{D}) \subset \mathbb{D} \wedge \omega(0) = 0 \wedge f = g \circ \omega$. Entonces, aplicando a ω el lema de Schwarz, obtenemos que

$$(1) \quad |\omega'(0)| \leq 1. \text{ Por tanto, } |f'(0)| = |g'(\omega(0)) \cdot \omega'(0)| = |g'(0)| \cdot |\omega'(0)| \leq |g'(0)|.$$

$$(2) \quad \forall z \in \mathbb{D} : |\omega(z)| \leq |z|, \text{ luego } \forall r \in (0, 1) : \omega(D(0, r)) \subset D(0, r) \text{ y, por tanto,}$$

$$f(D(0, r)) = g(\omega(D(0, r))) \subset g(D(0, r)).$$

Por el caso de igualdad en el lema de Schwarz, si se da la igualdad en alguna de las condiciones anteriores, entonces ω es una rotación, es decir, $\exists \gamma \in \mathbb{T} : \omega = \rho_\gamma$. Por tanto, $f = g \circ \omega = g \circ \rho_\gamma$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.